TRINCAVELLI Cécile 2A

SAE 12 : S’initier aux réseaux informatiques

Comment découvrir mon réseau informatique ?

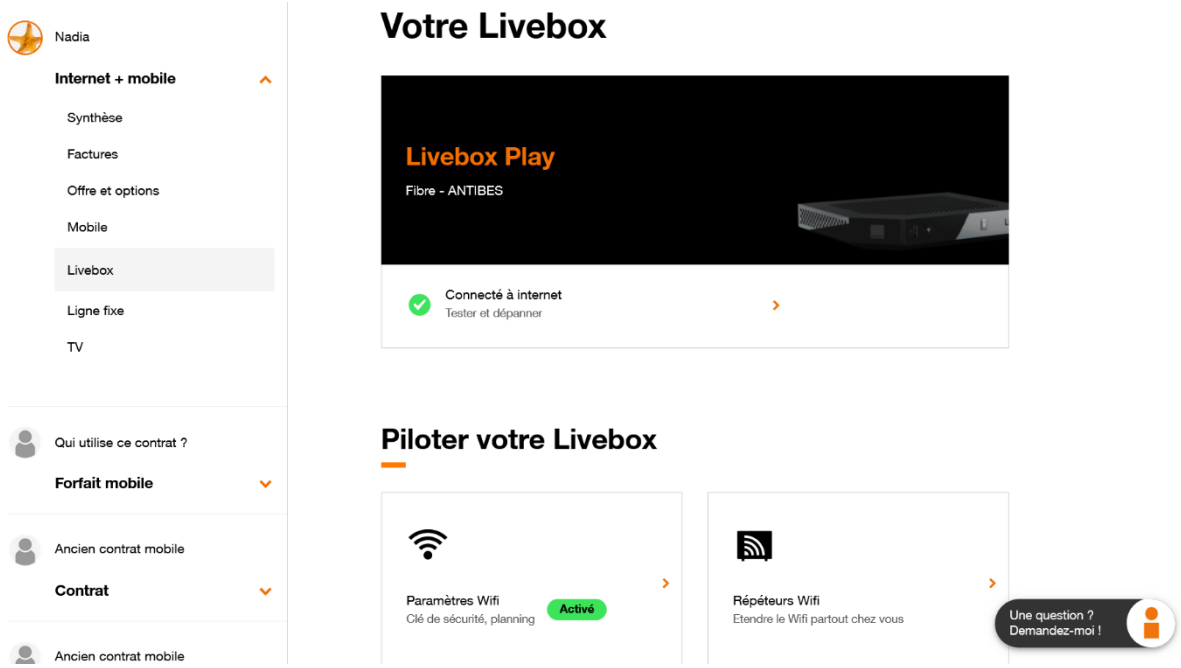
SOMMAIRE :

1. Comprendre les différents points de vue dans l’Internet : comment notre équipement est-il vu, par quels autres équipements ?

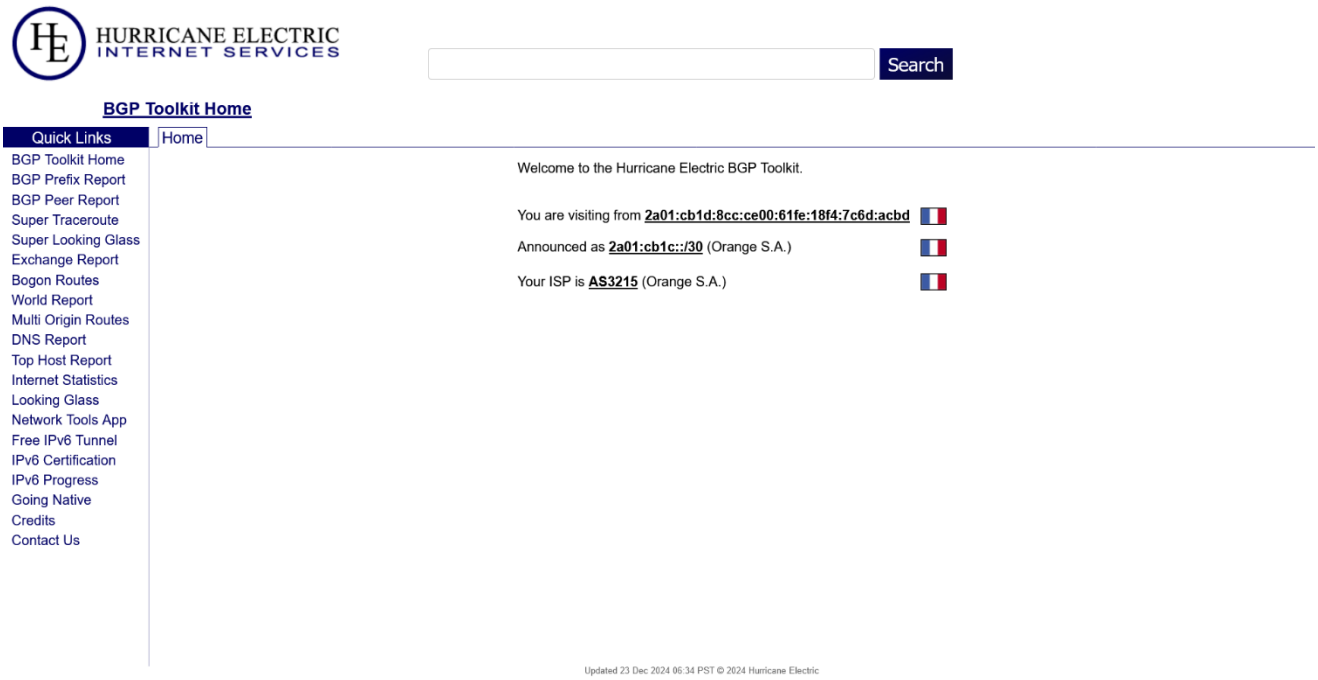
   Q1.1. Identifier son accès
   Q1.2. L’adresse IP de notre machine vue depuis Internet
   Q1.3. L’adresse IP de notre machine vue depuis notre machine
   Q1.4. Nos paramètres de connexion
   Q1.5. Schéma de son environnement réseau
   Q1.6. Localisations relatives
   Q1.7. Visibilité des adresses MAC et IP

Q1.1. Identifier son accès

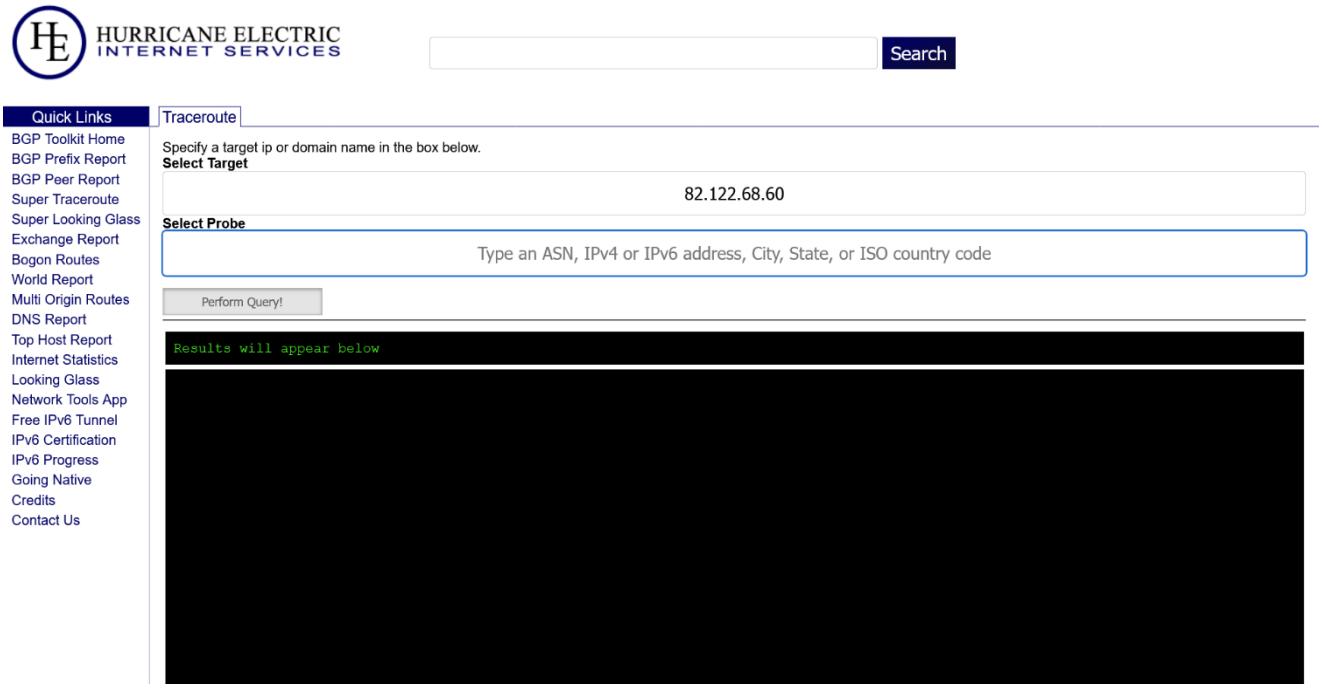
Je suis dans le cas A, mon ordinateur est connecté en Wi-fi. J'ai accès à ma box par le Web.



Q1.2. L'adresse IP de notre machine vue depuis Interne



Mon adresse IPv6 est donc 2a01 :cb1d :8cc :ce00 :61fe :18f4 :7c6d :acbd, je n’arrive pas à obtenir l’adresse IPv4 sur ce site.



Mon adresse IPv4 est donc 82.122.68.60

On peut donc voir que mon opérateur est Orange S.A.

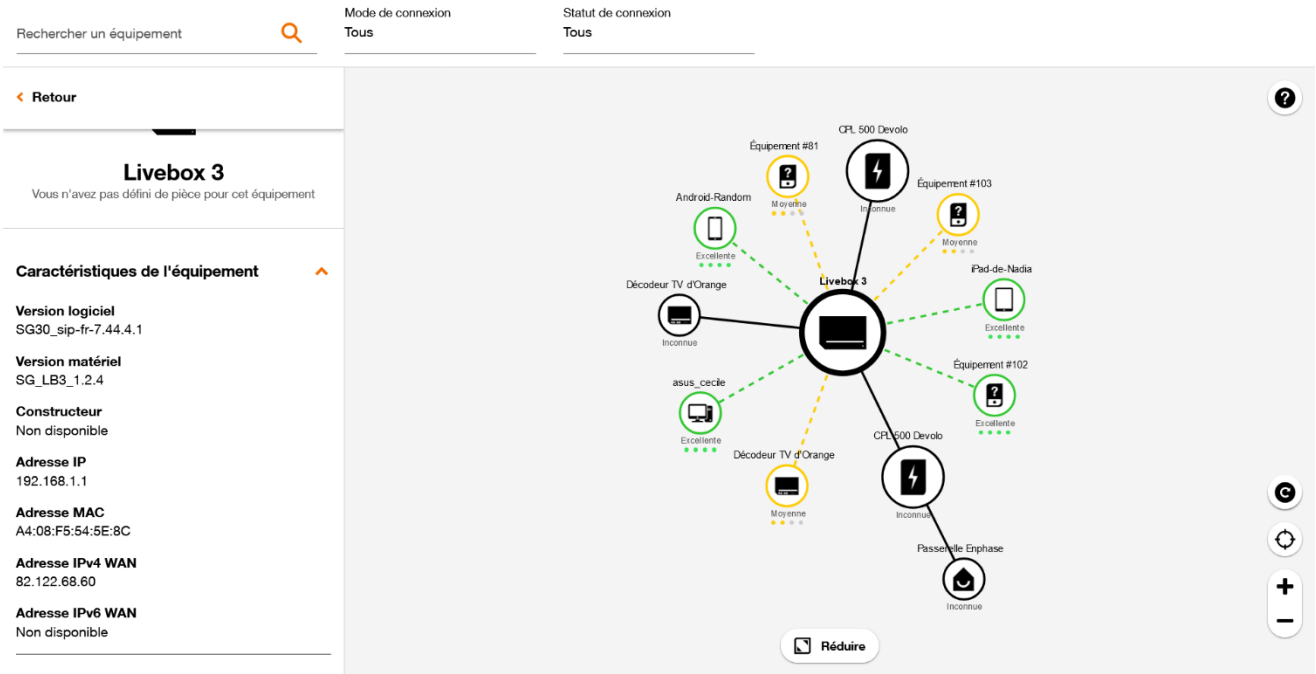
L’AS soit l’Autonoumous System, soit système autonome en français est un groupe de réseaux informatiques utilisant le protocole IP, intégrés à Internet, et appliquant une politique de routage interne cohérente (choix prioritaires des routes, filtrage des annonces). En général, un AS est géré par une seule entité ou organisation, souvent un fournisseur d'accès à Internet.

Q1.3. L’adresse IP de notre machine vue depuis notre machine

```
Carte réseau sans fil Wi-Fi :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : home
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Realtek 8821CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : CC-47-40-3D-DC-41
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: 2a01:cb1d:8cc:ce00:9409:ea9f:efb7:f759(préféré)
   Adresse IPv6 temporaire . . . . . . . .: 2a01:cb1d:8cc:ce00:801d:f983:d8ec:5f38(préféré)
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::d8c5:87e6:ef2b:83ea%15(préféré)
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.16(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : dimanche 22 décembre 2024 21:48:18
   Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : mardi 24 décembre 2024 01:01:19
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : fe80::a608:f5ff:fe54:5e8c%15
                                            192.168.1.1
   Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . . : 164382528
   DUID de client DHCPv6. . . . . . . . . : 00-01-00-01-2D-77-A7-66-CC-47-40-3D-DC-41
   Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . . : fe80::a608:f5ff:fe54:5e8c%15
                                            192.168.1.1
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
   Liste de recherche de suffixes DNS propres à la connexion :
                                            home
```

Mon adresse IPv4 est donc 192.168.1.16/24, et mon adresse IPv6 est donc 2a01:cb1d :8cc :ce00 :9409 :ea9f :efb7 :f759, donc mon adresse IP publique est donc celle de mon opérateur.



C’est donc celle vu dans le trace route ci-dessus, soit 82.122.68.60, celle du réseau de l’opérateur.

Q1.4. Nos paramètres de connexion

Voici les paramètres du réseau de mon ordinateur (Windows) ci-dessous. Pour y accéder je suis allé dans les paramètres de mon ordinateur, je suis allée dans Réseaux et Internet, puis dans paramètres réseau avancés, puis dans afficher les propriétés supplémentaires.

Les adresses sont les suivantes :

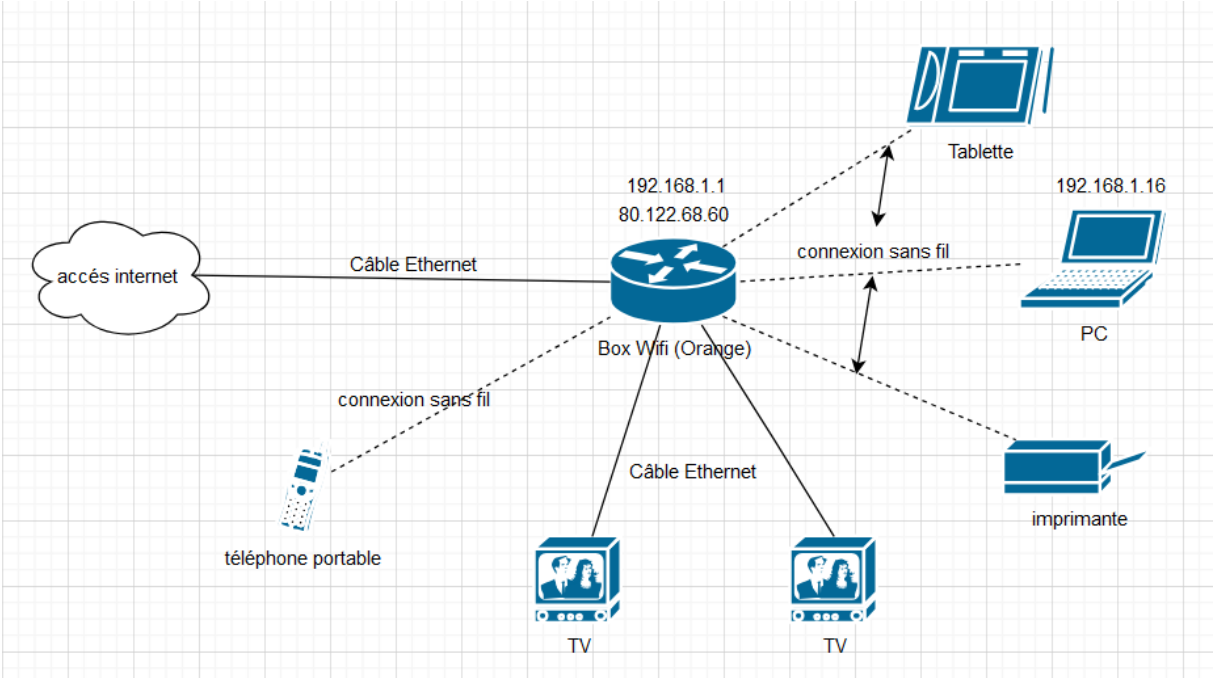
Adresse IPv6 : 2a01:cb1d:8cc:ce00:9409:ea9f:efb7:f759

Adresse IPv4 : 192.168.1.16

Serveur DNS IPv6 : fe80::a608:f5ff:fe54:5e8c%15 (non chiffré)

Serveur DNS IPv4 : 192.168.1.1 (non chiffré) DNS : Domain Name System, soit Système de nom de domaine est un système informatique qui associe les noms de domaines internet à des adresses IP. DHCP : Dynamic Host Configuration Protocol, soit Protocole de configuration d'hôte dynamique est un protocole client/serveur qui fournit automatiquement une adresse Internet Protocol (IP) et d'autres informations de configuration pertinentes à un hôte IP

Q1.5. Schéma de son environnement réseau



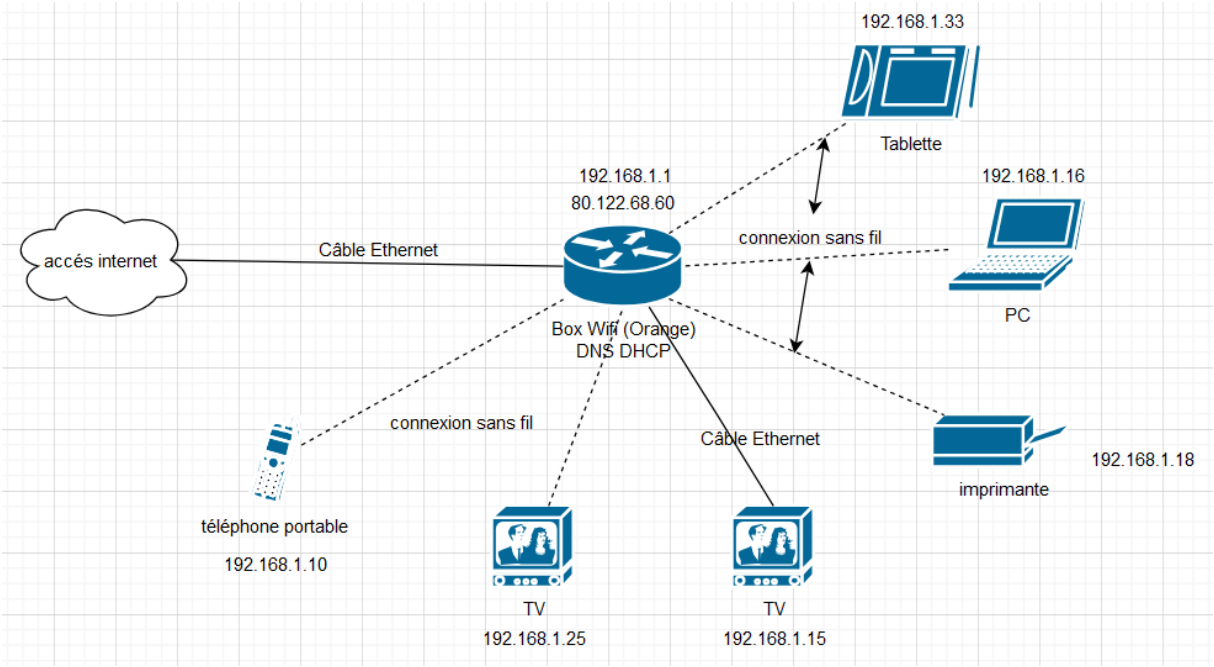
Q1.6. Localisations relatives

Le service DHCP est intégré dans la box Internet d'Orange. Par défaut, il est activé et configure automatiquement les appareils pour qu'ils obtiennent une adresse IP, un masque de sous-réseau, une passerelle (gateway), et l'adresse des serveurs DNS.

Par défaut, la box Internet d'Orange agit comme un relais DNS. Les appareils du réseau local envoient leurs requêtes DNS à la box. La box transmet ensuite ces requêtes aux serveurs DNS publics d'Orange ou aux serveurs DNS configurés dans ses paramètres.

On sait donc que l'adresse IP du serveur DNS est 192.168.1.1, donc que le serveur DNS est bien la box wifi.

Donc les serveurs sont inclus dans la box wifi ainsi ils font partis de mon réseau local.



Q1.7. Visibilité des adresses MAC et IP

On peut voir que l'adresse MAC de mon ordinateur est cc :47 :40 :3d :dc :41, soit l'adresse MAC source sur la capture ci-dessous.

Mon ordinateur connaît l'adresse MAC de la passerelle qui est a4 :08 :f5 :54 :5e :8c, soit l'adresse MAC destination sur la capture ci-dessous.

Mon ordinateur ne connaît pas l'adresse MAC du serveur web, mais le routeur (la box wifi) la connaît grâce au serveur DNS qui y est inclus lors des communications, ping car c'est par le routeur que les communications transitent.

Mon ordinateur ne connaît pas non plus l'adresse IP du serveur web, il connaît uniquement l'adresse IP du routeur qui lui communique avec le serveur web qui est 20.189.173.6.

De même que précédement le serveur web ne connaît pas mon adresse IP mais seulement celle de mon routeur avec lequel il communique qui est la même adresse IP que précédement.

Mon ordinateur ne connaît pas l'adresse MAC du serveur web ainsi que son adresse IP comme dit précédement, il communique avec le routeur et non directement avec mon ordinateur pour me joindre.

Ainsi le serveur web ne connaît pas mon adresse MAC, il connaît uniquement l'adresse MAC de mon routeur pour me joindre.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
163	26.728831	192.168.1.15	239.255.255.250	SSDP	382	NOTIFY * HTTP/1.1
164	27.706361	192.168.1.16	20.189.173.6	TCP	66	50210 → 443 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
165	27.867323	20.189.173.6	192.168.1.16	TCP	66	443 → 50210 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1440 WS=256 SACK_PERM
166	27.867633	192.168.1.16	20.189.173.6	TCP	54	50210 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=262144 Len=0
167	27.871769	192.168.1.16	20.189.173.6	TLSv1.3	441	Client Hello (SNI=self.events.data.microsoft.com)
168	28.037853	20.189.173.6	192.168.1.16	TLSv1.3	153	Hello Retry Request, Change Cipher Spec
169	28.038015	192.168.1.16	20.189.173.6	TCP	54	50210 → 443 [ACK] Seq=388 Ack=100 Win=261888 Len=0
170	28.045370	192.168.1.16	20.189.173.6	TLSv1.3	512	Change Cipher Spec, Client Hello (SNI=self.events.data.microsoft.com)
171	28.212429	20.189.173.6	192.168.1.16	TLSv1.3	4434	Server Hello
172	28.212652	192.168.1.16	20.189.173.6	TCP	54	50210 → 443 [ACK] Seq=846 Ack=4480 Win=262144 Len=0
173	28.212997	20.189.173.6	192.168.1.16	TCP	1514	443 → 50210 [ACK] Seq=4480 Ack=846 Win=4193536 Len=1460 [TCP PDU reassembled in 174]
174	28.212997	20.189.173.6	192.168.1.16	TLSv1.3	612	Application Data
175	28.213064	192.168.1.16	20.189.173.6	TCP	54	50210 → 443 [ACK] Seq=846 Ack=6498 Win=262144 Len=0
176	28.217379	192.168.1.16	20.189.173.6	TLSv1.3	128	Application Data
177	28.218149	192.168.1.16	20.189.173.6	TLSv1.3	505	Application Data
178	28.218404	192.168.1.16	20.189.173.6	TCP	1494	50210 → 443 [ACK] Seq=1371 Ack=6498 Win=262144 Len=1440 [TCP PDU reassembled in 181]
179	28.218404	192.168.1.16	20.189.173.6	TCP	1494	50210 → 443 [ACK] Seq=2811 Ack=6498 Win=262144 Len=1440 [TCP PDU reassembled in 181]
180	28.218404	192.168.1.16	20.189.173.6	TCP	1494	50210 → 443 [ACK] Seq=4251 Ack=6498 Win=262144 Len=1440 [TCP PDU reassembled in 181]
181	28.218404	192.168.1.16	20.189.173.6	TLSv1.3	267	Application Data
182	28.378251	20.189.173.6	192.168.1.16	TLSv1.3	157	Application Data

```
> Frame 166: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface \Device\NPF_{CE886206-
v Ethernet II, Src: AzureWaveTec_3d:dc:41 (cc:47:40:3d:dc:41), Dst: SagemcomBroa_54:5e:8c (a4:08:f5:54:5e:
  > Destination: SagemcomBroa_54:5e:8c (a4:08:f5:54:5e:8c)
  > Source: AzureWaveTec_3d:dc:41 (cc:47:40:3d:dc:41)
    Type: IPv4 (0x0800)
    [Stream index: 6]
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.16, Dst: 20.189.173.6
> Transmission Control Protocol, Src Port: 50210, Dst Port: 443, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0
```

```
0000  a4 08 f5 54 5e 8c cc 47  40 3d dc 41 08 00 45 00   ···T^··G @=·A··E·
0010  00 28 62 59 40 00 80 06  14 fb c0 a8 01 10 14 bd   ·(bY@··· ********
0020  ad 06 c4 22 01 bb 92 f7  59 f2 d4 91 69 0d 50 10   ···"···· Y···i·P·
0030  04 00 37 f2 00 00                                  ··7···
```